

Teoria sobre o Framework nodejs ↗

1. OBJETIVOS

1. O [Nodejs](#) é um interpretador javascript executado no servidor, é usado quando precisamos acessar recursos que não estão disponíveis na máquina cliente e sim na máquina servidora, exemplo: banco de dados e páginas html protegidas. Ele é um ambiente de execução da linguagem JavaScript assíncrono e orientado a eventos, o Node.js é projetado para desenvolvimento de aplicações escaláveis de rede.
2. O [node.js](#) não trabalha criando tarefas do sistema operacional, por isso uma aplicação nunca trava o computador e por isso, ele é indicado para criar [sistemas escaláveis](#).
 1. O Node.js permite maior número de conexões concorrentes em relação aos servidores tradicionais que usam tarefas do sistema operacional.
3. Site oficial: <https://nodejs.org/en/>
4. A documentação completa: <https://nodejs.org/en/docs/>
5. Opção "/sobre" do site oficial com exemplos: [About Node.js®](#).
6. [Node.js tutorial](#)
 1. [Curso node js em w3big.com](#).
 2. [Objetos globais e variáveis globais](#)

2. EXEMPLOS DE USO DO NODEJS

1. [Como analisar argumentos de linha de comando](#)

```
/**
 * Exemplo de uso do módulo soma para ser visualizado no
 console do linux
 * Programa: calc.js
 * Data: 29/01/2021
 * sintaxe esperada: p1 , sinal, p2
 */
var myArgs = process.argv.slice(2);
console.log(myArgs[0], myArgs[1], myArgs[2]);

var calculator = require('./calculator.js');

switch (myArgs[1]) {
  case '+':
    console.log(myArgs[0], myArgs[1], myArgs[2], ' = ', calculator.soma(myArgs[0], myArgs[2]));
    break;

  case '-':
    console.log(myArgs[0], myArgs[1], myArgs[2], ' = ', calculator.subtrai(myArgs[0], myArgs[2]));
    break;

  case '.':
    console.log(myArgs[0], myArgs[1], myArgs[2], ' = ', calculator.multiplica(myArgs[0], myArgs[2]));
    break;

  case '/':
    console.log(myArgs[0], myArgs[1], myArgs[2], ' = ', calculator.dividi(myArgs[0], myArgs[2]));
    break;

  default:
    console.log('Desculpe, isso não é algo que eu sei fazer.');
```

3. Exemplos de módulos http

1. Exemplo de uso do módulo 'http':

```
/**
 * Para imprimir no browser usa-se o módulo 'http'.
 * Exemplo da uso do modulo http
 * Data: 29/01/2021
 * Programa: hello_world_Http.js
 */

const http = require('http');
const hostname = '127.0.0.1';

const port = 8080;
const server = http.createServer(
  (req, res) => {
    res.statusCode = 200;
    res.setHeader('Content-Type', 'text/plain');
    res.end('Hello World');
  }
);
server.listen(port,
  hostname,
  () => {console.log(`Server running at
http://${hostname}:${port}/`);}
);
```

4. Como criar módulos (units do pascal) no node.js

1. Os módulos ficam em arquivos separados com extensão .js onde os programas e variáveis que serão vistos por outros arquivos devem ser declarados com a palavra reservada `module.exports`.
2. Exemplo de um módulo que soma, subtrai, multiplica e divide:

```
/**
 * Exemplo de módulos em nodejs
 * Nome do módulo calculator.js
 * Data: 29/01/2021
 */
/**
  var calculator = {
    soma      : function soma(a,b){ return a+b; } ,
    subtrai   : function subtrai(a,b){ return a-b; },
    multiplica : function multiplica(a,b){return a*b;},
    dividi    : function dividi(a,b){return a/b; }

  };
  module.exports = calculator;
 */
class calculator {
  constructor() {
  }
  soma(a,b){ return parseInt(a)+parseInt(b) }

  subtrai(a,b){return parseInt(a)-parseInt(b)}

  multiplica(a,b){return parseInt(a)*parseInt(b)}

  dividi(a,b){return parseInt(a)/parseInt(b) }
}

let sum = function soma(a,b){ return
parseInt(a)+parseInt(b) };

module.exports = new calculator();
module.exports.sum = sum;
```

3. Exemplo de execução do módulo *calculator* no console:

```
/**
 * Exemplo de usu do módulo soma para ser visualizado no
 console do linux
 * Programa: calc.js
 * Data: 29/01/2021
 * sintaxe esperada: p1 , sinal, p2
 */
var myArgs = process.argv.slice(2);
console.log(myArgs[0], myArgs[1], myArgs[2]);

var calculator = require('./modulos/calculator.js');

switch (myArgs[1]) {
  case '+':
    console.log(myArgs[0], myArgs[1], myArgs[2], ' soma
= ', calculator.soma(myArgs[0], myArgs[2]));
    console.log(myArgs[0], myArgs[1], myArgs[2], ' sum
= ', calculator.sum(myArgs[0], myArgs[2]));
    break;

    case '-':
    console.log(myArgs[0], myArgs[1], myArgs[2], ' =
', calculator.subtrai(myArgs[0], myArgs[2]));
    break;
    console.log(myArgs[0], myArgs[1], myArgs[2], ' =
', calculator.multiplica(myArgs[0], myArgs[2]));
    break;

    case '/':
    console.log(myArgs[0], myArgs[1], myArgs[2], ' =
', calculator.dividi(myArgs[0], myArgs[2]));
    break;

    default:
    console.log('Desculpe, isso não é algo que eu sei
fazer.');
```

4. Executar programa `web_calculator.js` para ser visualizado no browser:

```
/**
 * Exemplo da execução do modulo soma para ser visualizado
no browser
 * Data: 29/01/2021
 * Módulo: web_calculator.js
 */

var calculator = require('./modulos/calculator.js');
const http = require('http');
const hostname = '127.0.0.1';

const port = 8080;
const server = http.createServer(
  (req, res) => {
    res.statusCode = 200;
    res.setHeader('Content-Type', 'text/html');
    res.end(
      '<!DOCTYPE html>' +
      '<html lang="pt-BR">' +
      '<head>' +
        '<meta charset="utf-8" />' +
        '<title>Exemplo do módulo
calculator.js</title>' +
      '</head>' +
      '<body>' +

        '<p> Soma de 1+2 =
'+calculator.soma(1,2)+'</p>' +
        '<p> Sum  de 1+2 =
'+calculator.sum(1,2)+'</p>' +
        '<p> subtrai  de 1-2 =
'+calculator.subtrai(1,2)+'</p>' +
        '<p> multiplica  de 1 * 2 =
'+calculator.multiplica (1,2)+'</p>' +
        '<p> dividi  de 1 / 2 =
'+calculator.dividi (1,2)+'</p>' +

      ' </body>' +
      '</html>'
    );
  }
);
server.listen(port,
  hostname,
  () => {console.log(`Server running at
http://${hostname}:${port}/`)});
);
```

5. Executar programa *calc.js* e *web_calculator.js* no console:

```
# Seleciona a pasta /programacao/nodejs/exemplos
cd /programacao/nodejs/exemplos

# Calcula a soma de 1 + 2
nodejs calc 3 + 2
3 + 2
3 + 2 soma = 5
3 + 2 sum = 5

# Executa o servidor web_calculator.js
nodejs web_calculator.js
Server running at http://127.0.0.1:8080/
```

5. Como implementar modulo em nodejs

1. [Pastas como módulos](#)
2. [Módulos: módulos CommonJS](#)
3. Como criar e usar módulos em nodejs.
 1. [Vídeo aula 04](#)
4. Como acessar arquivos em nodejs.
 1. [Usar módulo fs](#)
5. Módulos úteis.
 1. [Módulo de path do Node.js.](#)
 2. .

6. Como usar o módulo express do nodejs

1. Módulo Express
 1. [Vídeo aula sobre express](#)
 2. [Manual express](#)
 3. [Curso de Node.js - Introdução ao Express #06](#)
 4. [Curso de Node.js - Rotas #07](#)
 5. [Curso de Node.js - Parâmetros #08](#)
 6. [Curso de Node.js - Nodemon #09](#)
 7. [Curso de Node.js - Exibindo HTML #10.](#)
 1. [Arquivo usado no exemplo da função sendFile\(\)](#)
 8. [Curso de Node.js - Instalando o Mysql #11](#)
 1. [Tudo que estudei sobre o Mariadb.](#)
9. Exemplo de uso Curso de Node.js

```

/**
 * Exemplo de uso Curso de Node.js - Exibindo HTML #10]
 (https://www.youtube.com/watch?v=UkwLcuzJRDQ&list=PLJ_KhUnlXUPtbtLwaxxUxHqvcNQndmI4B&index=
 módulo express do nodejs
 * Neste exemplo é mostrado o método express().get
 * REFERÊNCIAS:
 * [Manual express](http://expressjs.com/en/5x/api.html)
 * [Curso de Node.js - Rotas #07 ](https://www.youtube.com
 v=UMI7kFwmAHo&list=PLJ_KhUnlXUPtbtLwaxxUxHqvcNQndmI4B&index=
 * Método express().get()
 * Método express().send()
 * [Curso de Node.js - Exibindo HTML #10]
 (https://www.youtube.com/watch?v=UkwLcuzJRDQ&list=PLJ_KhUnlXUPtbtLwaxxUxHqvcNQndmI4B&index=
 * Variável de ambiente _dirname (Retorna a pasta do wo
 )
 * Método express().sendFile()
 *
 * NOTAS:
 * O pacote express deve ser instalado na pasta em que o p
 será executado.
 * $ npm install express
 */

/**Exemplo uso do módulo express
 *
 */
const express = require("express");
const app = express();

/**Exemplo de rota da pasta raiz.
 * Chamada a este método:http://localhost:8080
 */
app.get("/",
  function (req, res) {
    res.send("Seja bem-vindo ao meu app!");
  }
);

/**Exemplo de rota sem parâmetros
 * Chamada a este método:http://localhost:8080/sobre
 */
app.get("/sobre",
  function (req, res) {
    res.send("Este é um exemplo de uso do módulo exp
nodejs!");
  }
);

/**Exemplo de rotas com parâmetros enviados pelo usuário
 * Chamada a este método:
http://localhost:8080/ola/Paulo/programador
 */
app.get("/ola/:nome/:profissao",

```

```
function (req, res) {  
    var resposta =  
        '<ol>' +  
            '<li>' +  
                "Olá " + req.params.nome + ", tudo b  
você?" +  
            '</li>' +  
            '<li>' +  
                "Sua profissão é: " + req.params.pro  
+ " ? "  
            '</li>' +  
            '</ol>'  
    res.send(resposta);  
}  
);  
  
/**  
 * Exemplo de uso da variável de ambiente __dirname e do  
express().sendFile().  
 */  
app.get("/blog.pssp.app.br/exemplos/test_express",  
    function (req, res) {  
        //res.send(__dirname)  
        res.sendFile(__dirname+"/test_express.html");  
    }  
);  
  
// main - obs: O app.listen(port) deve ser a última linha  
programa principal.  
app.listen(8080,  
    function () {  
        console.log('Servidor rodando na url  
http://localhost:8080');  
        console.log('Pasta raiz:' + __dirname )  
    }  
);
```

7. Exemplo de acesso a dados usando sequelize

1. ???

REFERÊNCIAS

1. [Node.js HTTP Module](#)
2. [how-to-create-a-web-server-in-node-js-with-the-http-module](#)
3. [nodejs_modules.asp](#)
4. .

HISTÓRICO

- ✓ Escrever objetivos
- ✓ Escrever os exemplos de uso.
 - ✓ Servidor web para imprimir alo mundo.
 - ✓ Como criar e usar módulos em nodejs.
 - ✓ Como usar o módulo express do nodejs
- ✓ Estudar a opção que permite alterar o programa nodejs sem tira-lo do ar.
 - O programa nodemon reinicia o nodejs toda vês que se grava o arquivo caso o mesmo foi alterado.
 - Não uso porque o debug não funciona.

